

원/달러 환율 변동이 코스피 수익률과 지수에 미치는 영향

이하랑

인덕대학교 컴퓨터소프트웨어학과 학부생

gkfk0070@naver.com

Effects of won/dollar exchange rate fluctuations on

KOSPI yield and index

Ha-rang lee

¹ Dept. of Computer Software, Induk University

요 약

본 연구는 2016~2025년 KOSPI와 USD/KRW 데이터를 분석해 환율 변동이 코스피에 미치는 영향을 검증하였다. 환율은 950~1450 원 사이의 비교적 작은 변동 폭과 완만한 상승 추세를 보이며 코스피 지수의 절대 수준에는 큰 영향을 주지 않았다. 그러나 수익률 기준에서는 환율 상승이 코스피 수익률 하락과 연결되는 명확한 음의 상관관계($\beta = -0.856$)가 나타났다. PCA 분석에서는 금융시장 변동이 단기 충격 요인과 장기 추세 요인이라는 두 구조로 요약되었다. ARIMA 예측 결과 코스피는 향후 완만한 상승세를 유지하는 것으로 나타나, 환율이 단기 수익률 변동의 핵심 요인임이 확인되었다.

1. 서론

환율은 국가 금융시장의 전반적 안정성과 외부 충격을 반영하는 핵심 거시지표이며, 특히 한국처럼 외국인 투자 비중이 높은 국가에서는 주식시장과 밀접한 연관성을 가진다. 본 연구는 2016~2025년 동안의 KOSPI 지수와 USD/KRW 환율 데이터를 활용하여 두 변수의 관계를 상관분석, 회귀분석, PCA, ARIMA 시계열 분석을 통해 정량적으로 규명하는 것을 목적으로 한다. 주요 연구 질문은 다음과 같다.

- (1) 환율 변동과 코스피 수익률 사이의 상관성은 존재하는가?
- (2) 환율 수익률이 코스피 수익률을 설명하는 정도는 어느 수준인가?
- (3) 시계열 기반 예측에서 두 변수의 관계는 어떤 패턴을 보이는가?

2. 연구 데이터 및 방법

연구에 사용된 데이터는 Investing.com의 KOSPI 지수와 USD/KRW 종가로 구성되며, 총 119개의 월별 자료 중 이상치 제거 후 107개가 분석에 활용되었다. 데이터는 결측치 제거, IQR 기반 이상치 제거, Min-Max 및 Z-score 정규화를 거쳐 분석 가능한 형태로 정제하였다. 분석 방법은 다음과 같다. 상관 분석

(Pearson, Spearman, Kendall), 선형회귀 분석, PCA 주성분 분석, ARIMA 기반 시계열 예측

3. 분석 결과

1. 상관관계 분석

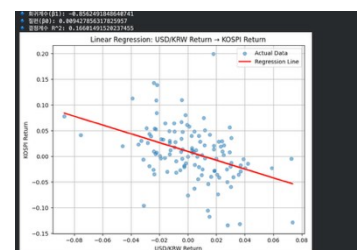
정규화된
수익률
데이터를
분석한
결과, 세
방식

(Pearson, Spearman, Kendall) 모두 환율 수익률과 코스피 수익률이 일관된 음(-)의 상관관계를 나타냈다. 이는 환율 상승(원화 약세)이 코스피 수익률의 하락과 연결되는 구조를 반영한다.

2. 회귀분석

환율 수익률을
독립변수로 회귀분석을
수행한 결과:

$\beta = -0.856$ (음의 방향,
유의)



절편 $\beta_0 = 0.009$

결정계수 $R^2 = 0.166$

즉, 환율이 1% 상승할 때 코스피 수익률은 평균 0.8% 감소하며, 환율만으로 코스피 변동의 약 16%를 설명할 수 있었다.

3. PCA 주성분 분석

PCA 분석 결과:

PC1: 36.97%, 단기 수익률 중심 변동성

PC2: 34.98%, 장기 가격 수준 요인

두 주성분이 전체 변동성의 약 72%를 설명하여, 코스피·환율의 변동 구조가 '단기 충격'과 '장기 추세'라는 두 축으로 요약됨을 확인했다.

4. ARIMA 기반 시계열 분석

ADF 검정 결과, 원시 데이터는 비정상성을 보였고, 차분 후 환율은 정상성 확보, 코스피는 경계선 수준이었다.

ARIMA(1,1,1) 모델을 적용한 KOSPI 예측 결과:

코스피는 향후 6개월 동안 완만한 상승 추세 유지

예측선이 실제 추세와 자연스럽게 이어져 모델 적합도가 양호함

또한 시계열 비교에서는

KOSPI는 900~3300pt 수준의 큰 변동성

환율은 950~1450 원 범위의 작은 변동 폭과 완만한 우상향이 시각적으로 확인되었다.

4. 결론

2016~2025년 데이터를 바탕으로 환율과 코스피 지수 간의 관계를 정량적으로 분석한 결과, 다음과 같은 결론을 도출하였다.

1. 환율 수준 자체는 코스피 지수의 절대적 변화에 큰 영향을 주지 않는다.

USD/KRW 환율은 950~1450 원 수준의 비교적 제한된 변동 폭을 보이며, KOSPI(900~3300pt)에 비해 변동성이 훨씬 작다.

2. 그러나 수익률 기준에서는 명확한 음의 상관관계가 존재한다.

환율 상승(원화 약세)은 코스피 수익률 하락과 일관되게 연결되며, 회귀계수 $\beta = -0.856$ 을 통해 통계적으로도 유의하게 확인된다.

3. PCA와 ARIMA 분석을 통해 구조적·시간적 특성도 검증되었다.

PCA는 단기(PC1)·장기(PC2) 요인으로 금융시장 변동이 요약됨을 보여주었다.

ARIMA 예측은 코스피 지수가 향후 완만한 상승 추세를 이어갈 가능성을 제시했다.

종합적으로, 환율은 코스피 지수의 절대 수준보다는 단기 수익률 변동에 영향을 주는 핵심 요인이며, 정책 수립·투자 전략에서 환율 리스크 관리는 필수적 요소임을 본 연구는 시사한다.

